

Marmoset Brain Atlas Viewer 利用者ガイド

本書は **Marmoset Brain Atlas Viewer** を研究利用者として使うための手引きです。インストール作業は不要で、ブラウザから URL を開くだけで使い始められます。

デプロイ設定・コード構成など開発者向けの情報は GitHub リポジトリを直接ご参照ください。

目次

1. このアプリでできること
2. はじめに：動作環境と起動
3. Master 画面：データ登録と一括管理
4. 画面の見かた
5. 基本ワークフロー
6. 画像の重ね合わせと表示調整
7. HE と MSI の位置合わせ（重ね合わせ）
8. ROI の表示・選択・手描き追加
9. ANALYSIS（棒グラフ）で比較する
10. ZIP の書き出しと読み込み
11. クラウド保存（複数の PC で同じデータを開く）
12. キーボードショートカット

1. このアプリでできること

- 手元の **imzML + ibd** と **HE 染色画像** をブラウザから **登録** し、そのまま観察できます。
- コモンマーモセット／マウス脳の **空間メタボロミクス（MSI）** と **組織染色画像（HE・IF）** を同じ空間で重ね合わせて観察できます。
- HE と MSI の **位置合わせ（自動／半自動）** を画面上で実行できます。
- あらかじめ登録された **ROI（関心領域）** に加え、画面上で **手描きの ROI** を追加登録できます。
- 選んだ ROI 内での **化合物の平均強度** をその場で棒グラフ比較できます。
- 登録したデータを **フォルダ（入れ子可）** で整理できます。

- 作業状態ごと **ZIP** に書き出し、あとから **読み込んで続きから作業** できます。

2. はじめに：動作環境と起動

2-1. 推奨ブラウザ

- Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox / Safari のいずれも最新版
- 画面幅は **1024px 以上** を推奨（モバイル表示は未最適化）

2-2. 公開サイトを開く

ブラウザで次の URL を開きます。

```
https://ryoma67744.github.io/marmoset_mouse_atlas/
```

ルート URL は **Master 画面**（データ登録と一括管理）です。ここでデータを登録し、登録済みのものを開きます。**あらかじめ用意されたデータはありません** — 最初にご自身の imzML/ibd と HE 画像を登録するか、以前 Export した ZIP を読み込んでください。

登録したデータは **お使いのブラウザ内 (IndexedDB)** に保存されます。別の PC やブラウザに持っていくときは ZIP に書き出してください (**10 章**)。

2-3. バージョン表示

Master 画面・ビューアとも、**画面左上のタイトルのすぐ右**にアプリのバージョン（例 **v2.7.0**）が表示されます。不具合のご連絡やお問い合わせの際は、この数値を添えてください。

最新の修正が反映されていないように見えるときも、まずこの数値をご確認ください。番号が古いままであれば **Ctrl+F5**（Windows）または **Cmd+Shift+R**（macOS）で強制再読み込みしてください。

番号は **MAJOR.MINOR.PATCH** の 3 つ組で、真ん中は機能の追加・仕様の変更、右端は不具合の修正だけのときに上がります。

バージョン	主な内容
2.7.0	MSI 画像にスケールバーを表示するようにした（長さの根拠は imzML の画素サイズ。既に登録済みのデータでも操作なしで出る）。表示中の画像をスケールバー付き PNG で保存するボタンを追加
2.6.0	切片の外へ放射状に伸びる縞を出さないようにした。ImageQuest から書き出した imzML は、測っていない場所にも「隣の測定結果のコピー」を並べている。読み込み時にこれを見分けて除外する。表示だけでなく強度レンジ・背景除去・ROI の平均・位置合わせ・CSV/ZIP にも同じように効く。旧版で登録済みのデータは「中身」→「測定範囲を修復」で直せる
2.5.0	手描き ROI の頂点を 1 つずつ取り消せるようにした（ROI List の「1 点戻す」／Ctrl+Z・Cmd+Z）
2.4.0	登録済みデータの中身（分子・HE・Atlas・免疫染色）を一覧の「中身」から 1 つずつ追加・削除・差し替えできるようにした
2.3.0	免疫染色画像の登録枠を追加（Atlas と同じ参照専用。サムネイルを押すと左半分が切り替わる）。同じ名前の ROI を 1 つとして扱い、まとめて平均を取るようにした
2.2.0	Atlas 画像の登録枠を追加。重ね合わせず、ビューアの左半分に並べて表示する
2.1.0	表示画像を回転できるようにした（全体／HEのみ／MSIのみ）。角度はデータごとに保存される
2.0.0	保存先をクラウド（Supabase）にした。どの PC で開いても同じ一覧が出る
1.7.0	「全データ削除」ボタンを撤去し、削除はデータごと／選択したぶんだけにした
1.6.0	TIC を登録・表示しないようにした。透明度を同じ種類のレイヤ全体に効かせた。MSI の着色をカラーマップから分子ごとの固定色に戻した（線形・補間なしはそのまま）
1.5.0	レイヤの checkbox を横並びにし、強度レンジ／透明度を常時表示。MSI の表示方法を変更（1 分子ならカラーマップ、複数なら分子色の加算合成／明るさは線形／拡大しても補間しない）。HE のモノクロ表示を追加
1.4.0	バージョン表示を追加
1.3.0	ファイル名に <code>_</code> が無いと 1 ファイル=1 データセットになる問題を修正。グループ分けの切り替え／データセット名の編集／登録済みデータの統合を追加
1.2.0	登録データをフォルダで整理できるようにした
1.1.0	同梱データセットを撤去し、登録したデータ専用にした
1.0.0	imzML/HE の登録・重ね合わせ・レイヤの checkbox 表示・ZIP の往復

3. Master 画面：データ登録と一括管理

ルート URL（https://ryoma67744.github.io/marmoset_mouse_atlas/）が Master 画面です。

3-1. MSI データを登録する (imzML + ibd)

- ① **MSI データ** の「ファイルを選択」から、分子ごとの `.imzML` と **同名の** `.ibd` をまとめて選びます（ドラッグ&ドロップも可）。3〜4 分子を一度に選べます。

2. ファイル名は次の規則で読み取られます。

<分子名>_<方向>_<切片ID>.imzML

例) NE_Cor_1_10.imzML → 分子 NE / コロナル切片 / 切片 1_10

- 先頭の `_` より前が **分子名** (NE , DA , 5-HT ...)
- 2 つ目の `_` の前が `Cor` なら **コロナル切片**、`Sag` なら **サジタル切片**
- 残り (`1_10`) が切片の識別子。ここが同じファイルが **1 つ** のデータセットにまとまります

この規則に従っていなくても構いません。 `NE.imzML` `DA.imzML` のように `_` を 含まない名前のときは、選んだファイルすべてが **1 つ** のデータセットにまとまります (ファイル名からは切片を区別できないため)。

TIC は登録しません。 分子名が `TIC` のファイルは、選んでも読み飛ばします (分子の像ではないため)。背景除去 (6-5) が使う `TIC` は、登録した分子から毎回計算しているので困りません。

3. 認識結果が表示されるので確認します。 `.imzML` と `.ibd` のファイル名 (拡張子より前) が一致していないとペアになりません。

- データセット名は入力欄でその場で変更できます (例: `10-1`)
- 意図せず複数に分かれてしまったときは、**「すべて 1 つのデータにまとめる」**を選ぶと 選んだファイルが 1 件にまとまります。逆に「ファイル名で切片ごとに分ける」で元に戻せます
- 2 つ以上に分かれているときは画面に警告が出ます

4. ② **HE 染色画像** (任意) を選びます。 `.tif` / `.tiff` (LZW 圧縮を含む) / `.png` / `.jpg` に対応します。

5. ③ **Atlas 画像** / ④ **免疫染色画像** (任意) を選びます (3-2)。

6. **登録する** を押します。解析の進捗がバーで表示されます。

1 ピクセルの値は、そのスペクトルの **intensity 配列の総和** として計算されます。グリッドサイズとピクセルサイズは `imzML` の `scanSettings` から読み取ります。 `zlib` 圧縮された `imzML` には対応していません (エラーになります)。

3-2. 参照用の画像を登録する (Atlas / 免疫染色・任意)

③ **Atlas** 画像 と ④ **免疫染色画像** には、見比べるための画像を 1 枚ずつ登録できます。
PNG / JPEG / TIFF に対応します。

枠	想定
③ Atlas 画像	領域名の入った脳図など
④ 免疫染色画像	免疫染色の画像

どちらも扱いは同じです。

- **MSI** や **HE** には重ねません。Viewer の 左半分に表示され、右半分に これまでどおりの重ね合わせが出ます。
- レイヤのチェックボックスには出ません。強度レンジ・透明度・モノクロ・背景除去、ANALYSIS の比較対象、いずれにも関わりません。純粋に見比べるためだけの画像です。
- **IMAGES** の左端に Atlas → 免疫染色 の順で並びます。
- 左半分に映すものは、**IMAGES** のサムネイルを押すと切り替わります。いま映しているほうにはオレンジ色の枠が付きます。
- どちらも登録していないデータでは左半分は現れず、これまでどおり全幅で表示されます。
- ZIP に書き出しても保たれ、クラウド経由で他の PC から同じように見えます。

3-3. 登録済みデータの管理

画面は左右に分かれています。左がフォルダのツリー、右が選んだフォルダの中身です。一覧では、分子・グリッドサイズ・HE の有無・整合済みかどうか・更新日時が確認できます。

操作	内容
開く	Viewer で表示する
中身	分子・画像を 1 つずつ追加／削除／差し替える (3-4)
名前変更	データセット名を変更する
移動	別のフォルダへ移す
チェック 2 件以上 + 選択を 1 つに統合	分子ごとに分かれてしまったデータを 1 件にまとめる
Export	作業状態ごと ZIP に書き出す
削除	このデータを削除する
チェックボックス + 選択を移動 / Export / 削除	複数まとめて処理する
ZIP を読み込む	書き出した ZIP から復元する

削除はデータごと、またはチェックを付けた選択したぶんだけです。まとめて全部消すボタンはありません（取り消せない操作のため）。

クラウド保存を使っている場合、削除はすべての PC から消えます。詳しくは [11. クラウド保存](#) を参照してください。

3-4. 登録済みデータの中身を編集する

一覧の **中身** を押すと、そのデータが持っている分子と画像を **1 つずつ** 追加・削除・差し替えます。登録し直さなくても、あとから足したり外したりできます。

したいこと	操作
分子を 1 つ消す（例: 5-HT だけ）	その分子の行の 削除
分子をあとから足す	+ 分子を追加 (imzML + ibd) で .imzML と同名の .ibd を選ぶ
HE / Atlas / 免疫染色を足す	その枠の 追加
画像を撮り直したものに変わる	その枠の 差し替え
画像を外す	その枠の 削除

変更はその場で保存され、クラウドを使っていればそのつど送り直されます（中身が変わると本体の ZIP が変わるため、1 操作ごとにアップロードが走ります）。

⚠ 編集するデータを Viewer で開いているタブがあれば、先に閉じてください。 開いたままだと、Viewer 側が古い内容を書き戻して、消したはずの分子が戻ることがあります。

気をつけること

- 最後の **1 分子は消せません**。分子が 0 個になると、ZIP に書き出したときに CSV がヘッダだけになり、ROI の列まで消えてしまうためです。データごと不要なときは一覧の **削除** を使ってください。
- HE を消す・差し替えると、HE と MSI の位置合わせも消えます**（やり直しになります）。古い HE に合わせた変換が別の画像に掛かるのを防ぐためです。
- 既にある分子と同じ名前の分子を足すと **NE (2)** のように連番が付きます。この名前には決まった色が無いため白黒で表示されます。
- グリッドの違う imzML は追加できません**（同じ切片ではないため）。その分子だけ飛ばし、ほかは追加されます。

- MSI のサムネイルは **4 分子まで**しか並びません。5 つ目以降はレイヤの チェックボックスには出ますが、下の IMAGES には出ません。

測定範囲

パネルの一番下に **測定範囲** の欄があります。

ImageQuest から書き出した imzML には、**実際に測っていない場所のデータも入っています**。測定範囲は切片の形に沿った不定形ですが、imzML は長方形でないと書けないため、余った隅を**いちばん近い実測点のコピー**で埋めているためです。コピーなので値は本物そっくりですが、測定の実体はありません。

これをそのまま描くと、切片の縁から外へ**放射状・扇状の縞**が伸びます（コピー元が扇形に広がるため）。手元のデータでは 10,680 座標のうち **2,212 座標 (20.7%)** がこのコピーでした。

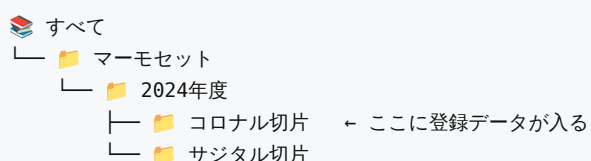
v2.6.0 以降は、**登録するときに自動で見分けて除外します**。表示だけでなく、強度レンジの上限・背景除去・ROI の平均・位置合わせ・CSV/ZIP のすべてから外れます。欄には **登録時に走査番号から判定済み: 実測 8,468 点 / 全 10,680 座標** のように出ます。

v2.5.0 以前に登録したデータは、保存済みの数値そのものにコピーが入ったままなので、自動では直りません。欄に **未判定** と出ている場合は、**測定範囲を修復** を押してください。

⚠ 修復は取り消せません。また、保存済みの数値には走査番号が残っていないため、「値が完全に一致する画素はコピー」という手掛かりだけで判定する**推定**です。元の imzML から登録し直した場合と比べると一致度は **0.99 程度**で、実測を数十画素落とし、コピーが数十画素残ります（見た目の放射状の縞は消えます）。**厳密にやりたいときは、元の imzML/ibd から登録し直してください**。ROI と位置合わせはそのまま残ります。

3-5. フォルダで整理する

データが増えてきたら、フォルダを作って整理できます。**階層の深さに制限はありません**。



やりたいこと	操作
フォルダを作る	開いているフォルダの中に + フォルダ で作られます
フォルダに入る	左のツリーをクリック、または右の一覧のフォルダ名をクリック
上の階層に戻る	右上の パンくず （すべて / マーモセット / 2024年度）をクリック
開閉する	ツリーの▶/▼をクリック
データを移す	行をドラッグしてツリーやフォルダにドロップ、または 移動 ボタンで行き先を選ぶ
まとめて移す	チェックを付けて 選択を移動 （ドラッグでもまとめて運べます）
フォルダを移す	フォルダもドラッグ、または 移動 ボタンで移せます

ツリーの右の数字は、そのフォルダ以下にある登録データの合計件数です（サブフォルダの分も含みます）。

新しく登録したデータは、そのとき開いているフォルダに入ります。先にフォルダを開いてから登録すると、あとから移動する手間が省けます。

フォルダを削除しても、中のデータは消えません。中身（サブフォルダと登録データ）は1つ上の階層に繰り上がります。データを消したいときは、データ側の **削除** を使ってください。

3-6. 分子ごとに分かれてしまったときは

1つの切片のはずなのに **分子ごとに別々のデータとして登録されてしまった**場合は、対象にチェックを入れて **選択を1つに統合** を押してください。分子（レイヤ）が1件にまとめられ、元の行は1つになります。**データは失われません**。

- グリッドサイズが違うものは統合できません（同じ切片ではないため）
- HE染色を持つデータが統合先になります
- 位置合わせ済みのものがあれば、その結果も引き継がれます

4. 画面の見かた

起動すると、画面は大きく3列に分かれています。

ヘッダー（データ名+バージョン／背景除去／Export ほか）		
SPECIMEN	レイヤー一覧（チェックボックス）	ANALYSIS

ROI LIST	Image Viewer (参照 合成)	(棒グラフ)
	IMAGES (サムネイル行)	Mass 測定情報

領域	役割
ヘッダー	開いているデータ名とアプリのバージョン、背景除去(大津法) トグル、Export / Import、Master 画面へのリンク
SPECIMEN	検体メタ情報 (ID, Organism, Strain, Age, Sex)
ROI LIST	解析対象 ROI の一覧・表示切替・手描き登録
レイヤー一覧	Image Viewer のすぐ上。横一列のチェックボックスで表示レイヤを切り替え、その下で選択中レイヤの強度レンジ・透明度を調整する
Image Viewer	複数画像を重ね合わせたメインキャンバス (パン/ズーム可)。参照用の画像 (Atlas / 免疫染色) を登録してあるときは左半分が参照画像、右半分が重ね合わせになります
IMAGES	各ソース画像のサムネイル (クリックで表示切替)。Atlas と免疫染色は左端に並び、押すと左半分の表示が切り替わります
ANALYSIS	選択中の ROI における化合物の平均強度を比較する棒グラフ
Mass 測定情報	今後の機能拡張用エリア (現状はプレースホルダ)

5. 基本ワークフロー

最初に試していただきたい流れです。

1. **Master** 画面で imzML + ibd と HE 画像を登録する (3 章)。
2. 一覧の **開く** で Viewer を表示する。
3. Image Viewer 上の **レイヤー一覧**で、表示したい画像 (HE・MSI など) にチェックを付ける。
4. **重ね合わせ** ボタンで HE と MSI の位置合わせを行う (7 章)。
5. 左の **ROI LIST** から気になる ROI をクリック → Image Viewer 上にハイライト、ANALYSIS グラフが更新されます。
6. 画面上で独自の領域を解析したいときは **+新規** で **手描き ROI** を追加します。
7. 最後に **Export** で、作業状態ごと ZIP に保存します。次回は **Import** で続きから作業できます。

6. 画像の重ね合わせと表示調整

6-1. レイヤの選択

Image Viewer のすぐ上に、レイヤの **チェックボックス**が横一列に並んでいます。

☒ ●DA ☐ ●NE ☐ ●5-HT ☐ HE Stain

MSI (DA) 強度レンジ (生単位) [0]-[2342] 実測 0 ~ 3977 透明度 ☐ [100]%

- 表示したい画像のチェックを**オン**にしてください。複数同時に選べます。
- 下段 **IMAGES** のサムネイルを **クリック** しても同じ効果です。選択中のサムネには青枠が付きます。
- 分子名の丸は、その分子を描く色です (6-3)。
- 名前をクリックすると、下の調整欄 (強度レンジ・透明度) がそのレイヤのものに切り替わります。選ばれているチップには青い枠が付きます。表示の **ON/OFF** は変わりません (チェックとは別操作です)。

6-2. 拡大・縮小・移動 (パン/ズーム)

操作	結果
マウスホイール	カーソル位置を中心に拡大・縮小 (20%~800%)
ドラッグ	表示位置を移動
2 本指ピンチ	指の midpoint を中心に拡大・縮小 (タッチ操作)
リセット ボタン	拡大・移動を初期状態に戻す

拡大率は Image Viewer 右上に表示されます。ROI 手描き中はパン操作は無効になります。

6-3. 重ね合わせのルール

- MSI** は分子ごとの固定色 × 強度で描き、**加算合成**します。何分子表示していても描き方は同じです。重なった所は色が混ざるので、**共局在** (同じ場所に出ているか) が読めます。

化合物	色
DA	赤
5-HT	緑
NE	黄
ACh	橙
GABA	シアン
Glu	マゼンタ
上記以外	無彩色（白）

- 明るさは**測定値に比例**します（持ち上げ補正はありません）。弱い部分が見えにくいときは、**6-4**の強度レンジの**上限を下げて**ください。
- 拡大しても**測定点の四角はそのまま**です（にじませません）。MSIの1ピクセルは1回の測定なので、補間すると無い値が有るように見えてしまうためです。
- **HE / IF**は**MSI**より下に描かれます。加算合成なので、**信号の無い所では下のHEがそのまま見えます**。MSIを薄くしたいときは透明度を下げてください。
- **IMAGES**のサムネイルも**同じ色で焼かれます**。表示のチェックを付け外ししてもサムネイルの絵は変わりません。

6-4. 強度と透明度の調整

チェックボックスの列のすぐ下に、**選択中のレイヤの調整欄が常に表示**されています。別のレイヤを調整したいときは、そのレイヤの**名前をクリック**してください。

項目	内容
強度レンジ	表示に使う下限・上限。MSIは 生単位 （測定値そのもの）、HEは 輝度 0-255 で指定します
リセット	自動で決まる既定値に戻す
実測	そのレイヤに実際に入っている値の範囲（表示のみ）
透明度	0～100%。同じ種類のレイヤすべてに効きます（MSIで変えれば全分子に、HEで変えればHE/IFに）。チェックを外すとそのレイヤは常に不透明で描かれます
モノクロ	HE / IFのときだけ出ます（ 6-6 ）

既定値は、下限が実測の最小値、上限が**99パーセンタイル**です（外れ値1%を切ることで弱い信号まで見えるようにしています）。

6-5. 背景除去（大津法）

ヘッダーの **背景除去(大津法)** をオンにすると、各ピクセルの総信号量（TIC = そのデータセットの全分子レイヤの和）を $\log_{10}(x+1)$ した分布に大津の二値化を適用し、閾値未満のスポットを背景として全イオン像から一括で非表示にします。**生データは変更しません。**

オンにするとヒストグラムが表示されます。**赤い縦線をドラッグ**すると閾値を手動で前後に動かせます（自動値から ± 3 の範囲、 $\log_{10}$ 単位）。灰色の破線が自動で求めた閾値、**↺** で自動値に戻ります。除去された画素は ANALYSIS の統計からも除かれます。

除去された画素は**透明**になるので、HE を一緒に表示していればそこから HE が見えます。

6-6. HE をモノクロで見る

HE / IF を選んで **モノクロ** にチェックを入れると、染色画像を**白黒**で表示します。MSI の色と染色の色が混ざらないので、重ね合わせたときに MSI の分布が読み取りやすくなります。

- **既定はカラー**（元の染色そのままの色）です。
- 下の **IMAGES** サムネイルも同時に**白黒**になります。
- 設定はデータごとに保存され、ZIP に書き出しても保たれます。
- 元データは変更しません。チェックを外せばいつでもカラーに戻ります。

6-7. 表示を回転する

ヘッダ左側の **回転欄**（**両方** ▾ **0°** 🔄）で、表示画像を回せます。切片が斜めに乗って測定されたときなどに、向きをそろえるためのものです。

操作	内容
対象セレクト	両方 / HEのみ / MSIのみ を選ぶ
角度	-180 ~ 180 の範囲で入力（↑ ↓ キーでも 1° ずつ動きます）
🔄	回転・移動・拡大をすべて初期値に戻す

角度はデータごとに保存されます。 一度合わせておけば、次に開いたときも同じ向きで出ます（**クラウドに保存** を押せば他の PC でも同じ向きになります）。ZIP に書き出しても保たれます。

HEのみ / MSIのみ は何のためか: HE と MSI が別々の向きで取り込まれていて、どうしても重ならないときに、片方だけを回して向きをそろえるためのものです。通常は **両方** のままで構いません。

注意: 回すと画像の角が枠からはみ出して切れることがあります。ホイールで縮小するか、ドラッグして位置を調整してください（ でいつでも戻せます）。

下の **IMAGES** サムネイルは回転しません。回転が反映されるのは Image Viewer の表示だけです。

6-8. スケールバー

Image Viewer の左下にスケールバーが常に表示されます。

長さの根拠は **imzML** に書かれている **1 画素の実寸** (pixel size x / IMS:1000046) です。登録時にこの値を読み取って保存しているので、すでに登録済みのデータでも、何も操作しなくてもそのまま出ます (ZIP から読み込んだデータ・クラウド経由のデータも同じ)。

- 長さは $1 / 2 / 5 \times 10^n$ の中から、画面幅の 1/5 前後になるものが自動で選ばれます
- 拡大縮小に追随します。200% に拡大すると、同じ画面上の長さが半分の実寸を表します
- 1000 μm 以上は **mm** で表記します (例 2 mm)
- 回転しても水平のままです (バーが斜めになったり文字が逆さになったりしません)

画素サイズを持たない **imzML** では表示されません。適当な長さを描くと誤った寸法を示してしまうためです。Master の一覧に / 130 μm のような表示があれば、そのデータには画素サイズが入っています。

6-9. 画像を保存する (PNG)

Image Viewer 右上の **画像を保存** を押すと、表示中の重ね合わせを **スケールバー付きの PNG** で保存できます。

	保存される画像
レイヤの表示 / 色 / 強度レンジ / 背景除去	反映されます (画面と同じ)
回転	反映されます
ROI の線	反映されます
拡大・移動 (ズーム / パン)	反映されません。常に画像全体が保存されます
スケールバー	左下に焼き込まれます

ズームして見えている範囲だけを切り取りたい場合は、この機能では対応していません。

7. HE と MSI の位置合わせ（重ね合わせ）

Image Viewer 右上の **重ね合わせ** ボタンを押すと、位置合わせのウィンドウが開きます。HE 画像と MSI が登録されているときだけ使えます。

左が HE、中央が MSI、右が現在の変換によるプレビュー（緑が HE の組織領域）です。いずれも「生の向き」で表示されます（Viewer 表示の 90° 回転は掛かりません）。

7-1. 自動整合（シルエット）

自動整合（シルエット） を押すと、HE の組織領域（彩度で判定）と MSI の組織領域（総信号量への大津法で判定）の形を合わせにいきます。モーメントで初期値を作り、主軸の 180° 不定性と鏡映の 4 通りから重なり（Dice 係数）が最大のものを選び、角度・スケール・平行移動を細かく詰めます。

結果は **すぐには適用されません**。Dice・回転・スケール・現在値との差・期待誤差が表示されるので、確認してから **適用** を押してください。キャンセルすればそのまま元に戻ります。

△ **組織が丸いときの注意**：切片の形が回転対称に近いと、どの角度でも重なり具合がほとんど変わらず、回転角を決められません。この場合は赤字の警告が出ます。警告が出たときは、次の対応点による方法で回転を確定してください。

7-2. 半自動整合（対応点）

1. HE 側の **対応点を打つ** を押し、目印になる場所をクリックします。
2. MSI 側の **対応点を打つ** を押し、**同じ場所を同じ順番で** クリックします。
3. **3 点以上**（できれば切片の外周に散らして）打ってから **対応点から解く（Solve）** を押しします。

各点の残差が px と μm で表示され、**RMSE の 2.5 倍を超えた点は赤くハイライト**されます。打ち間違いはここで見つけてください。1 点戻す / 全消去 でやり直せます。

2 点だけだと残差は必ず 0 になり、誤差が測れません。必ず 3 点以上打ってください。
点が狭い範囲に固まっていると外挿が効かないため、警告が出ます。

7-3. 自動と手動を合成する

対応点を打った状態で自動整合を実行すると、**手動と合成して適用** が選べる場合があります。これは両者をそれぞれの期待誤差の逆数で重み付けして平均したもので、精度の高いほうに寄った解になります。

両者が大きく食い違う（合成不確かさの 3 倍を超える）ときは、どちらかが壊れている可能性が高いため、合成は提示されず両方の値がそのまま表示されます。

8. ROI の表示・選択・手描き追加

8-1. 既存 ROI の操作

操作	結果
ROI 名をクリック	その ROI をアクティブ化し、ANALYSIS を更新
ROI 行のチェックボックス	その ROI 単体の表示／非表示
ヘッダの Show トグル	全 ROI の一括表示／非表示

ROI の色はデータセット側で定義されており、手描きで追加した ROI には衝突しないパレット色が自動で割り当てられます。

8-2. ROI を手描きで追加する

- ROI LIST 上部の **+新規** をクリックします。ボタンが **中止** に変わり、Image Viewer のカーソルが十字になります。
- Image Viewer 内を順番にクリックして **頂点を 3 点以上** 追加します。
- 確定は次のいずれかで行います。
 - 最初の頂点をもう一度クリック
 - ダブルクリック
 - Enter キー**
- 名前の入力ダイアログが出るので、任意の名称を入力します。
- 頂点を打ち間違えたときは、ROI LIST 上部の **1 点戻す** ボタン、または **ctrl + z** (Mac は **Cmd + Z**) で **直前の 1 点だけ** を取り消せます。何度でも押せて、0 点まで戻しても描画モードは続くのでそのまま打ち直せます。

6. 全部やめたいときは **Escape キー** または **中止** ボタンを押してください。

追加した ROI は **User ROI 1, 2, ...** として ROI LIST に登録され、Export した ZIP の **Data/*.csv** に **0/1 の列** として、マニフェスト JSON に **座標** として書き出されます。

ROI 座標は MSI ピクセル空間（生の列・行インデックス）で記録されるため、画面上の回転や拡大縮小には影響されません。

8-3. 離れた場所を 1 つの ROI としてまとめる

同じ名前を付けた ROI は、**1 つの ROI** として扱われます。

左右の皮質のように、離れた **2 か所以上**を同じ領域として測りたいときに使います。2 か所目を描くときに、1 か所目と**同じ名前**を入力してください。

- ROI LIST では **1 行にまとまり**、名前の右に **(2 箇所)** のように箇所数が出ます
- Image Viewer には**すべての場所の輪郭**が表示されます
- ANALYSIS の平均は、まとめた**すべての場所の画素**をひとまとめにして計算されます ([9 章](#))
- ZIP の CSV でも **1 本の列**になり、どちらの場所に入っているも **1** になります

前に別々の名前で作ってしまった場合は、片方の名前をもう片方と同じ名前に変更してください（名前をクリック、または ）。確認が出たあと 1 つにまとまります。

同じ名前を付けたデータを開いた場合も、開いた時点で 1 つにまとまって表示されます。

まとめた **ROI** の削除は、すべての場所がまとめて消えます。確認ダイアログに「N 箇所すべてを削除しますか?」と箇所数が出ます。**一部の場所だけを消すことはできません。**

9. ANALYSIS（棒グラフ）で比較する

- ANALYSIS パネル上部の 3 つのプルダウンで、比較する化合物を最大 3 つまで選べます。 を選ぶとその系列は表示されません。
- ROI LIST から ROI をクリックするたびにグラフが更新されます。

- 各バーは その **ROI 内の平均強度 (Mean Intensity)** を示します。
- 平均は「**ROI に含まれる画素すべての平均**」です。同じ名前でまとめた ROI (8-3) では、すべての場所の画素をひとまとめにして計算します。したがって**広い場所ほど平均に強く効きます** (場所ごとの平均をさらに平均する、という計算ではありません)。場所どうしが重なっていても、**重なった画素は 1 回だけ数えます**。
- 未測定 of 画素と、背景除去 (6-5) で除いた画素は平均に含まれません。
- 棒の色は MSI の化合物カラー (6-3 表) に対応します。
- 値は **生単位** (測定値そのもの) です。表示用の 0~255 への量子化は通しません。
- 背景除去がオンのときは、除去された画素は統計から除かれます。

10. ZIP の書き出しと読み込み

10-1. Export (書き出し)

ヘッダー右上の **Export** (または Master 画面の各行の **Export**) で、**作業状態ごと ZIP** に書き出します。

ファイル	内容
<名前>.json	マニフェスト。位置合わせ・強度/透明度・背景除去・ROI・表示状態・フォルダの位置のすべて
Data/<名前>.csv	x, y, <分子1>, <分子2>, ... の 生値 。各 ROI が 0/1 の列として付きます
HE/<ファイル名>	登録した HE 画像の原本 (TIFF なら TIFF のまま)

生の **.imzML / .ibd** は含みません (1 分子あたり約 19 MB あるのに対し、CSV の生値だけで表示・解析・再現に必要な情報はすべて揃うためです)。CSV の数値は有効数字 9 桁で書かれ、読み込み時に **元の値と完全に一致** します。

10-2. Import (読み込み)

Master 画面の **ZIP** を読み込む、または Viewer の **Import** から読み込みます。次の 2 形式に対応します。

形式	内容
marmoset_atlas_v1	このアプリの Export が出す ZIP。作業状態がそのまま復元されます
roi_bundle_v1	従来のビューアの Download ボタンが出した ZIP (atlas.json + xlsx/txt + TIFF)

読み込んだデータは新しい登録データとして一覧に追加されます。

フォルダの位置も一緒に復元されます。Export した ZIP には、そのデータが入っていたフォルダのパス（例: マーモセット / 2024年度）が名前で記録されています。読み込むと同じ場所に 戻り、同じ名前のフォルダが無ければ自動で作られます。別の PC に移すときも階層が保たれます。

△ ZIP は「別の PC やブラウザに持っていく」ための形式です。登録データ自体は **お使いのブラウザ内 (IndexedDB)** にあり、ブラウザのデータを消去すると失われます。大切な作業は Export して保管してください。

11. クラウド保存（複数の PC で同じデータを開く）

11-1. これは何か

以前は、登録したデータはその **PC のブラウザの中だけ**に保存されていました。そのため、同じ URL を別の PC で開いても一覧は空のままでした。

クラウド保存を設定すると、登録したデータが自動でクラウド (Supabase) に送られ、 **どの PC でパスワードを入れても同じ一覧が出る**ようになります。

設定していない場合は、これまでどおりその PC の中だけで動きます。設定のしかたは [CLOUD_SETUP.md](#) を参照してください。

11-2. 使いかた

1. Master 画面を開くとパスワードを聞かれます。入れると一覧が出ます。
 - 「あなたの名前」は任意です。 **誰が最後に保存したか**を表示するためだけの札で、入れなくても使えます。
2. データを登録すると、そのままクラウドにも送られます。
3. 別の PC で同じ URL を開き、同じパスワードを入れると、一覧にそのデータが出ます。
開く を押した時点で中身が落ちてきます（一覧に出た時点ではまだ落ちていません）。

11-3. 一覧のバッジ

データ名の右の小さな札が、クラウドとの関係を表します。

バッジ	意味	すること
同期済み	クラウドと同じ内容が手元にある	なし
未取得	クラウドにはあるが、この PC にはまだ無い	開く で落ちてくる
クラウドが新しい	他の PC で更新された	開く で最新に入れ替わる
未保存の変更	この PC で編集したが、まだ送っていない	Viewer の クラウドに保存
未アップロード	登録はできたが、送信に失敗した	アップロード で送り直す
クラウドで削除されました	他の PC で消された	再アップロード で戻すか、この PC からも削除

11-4. Viewer の「クラウドに保存」

ROI や重ね合わせ、表示の設定は、**作業中はこの PC の中だけ**に保存されます。他の PC にも反映したいときは、ヘッダの **クラウドに保存** を押してください。

- 未保存の変更があるとボタンが**オレンジ色**になり、**(未保存)** と付きます
- 押すと数 KB だけ送られます（生データの ZIP は送り直しません。すぐ終わります）
- 画面をドラッグして動かしただけでは「未保存」になりません（どこを拡大して見ているかは、その PC ごとの好みなので共有しません）

11-5. 気をつけること

- **削除はすべての PC から消えます。** 1 台の掃除のつもりで消さないでください。削除の確認にもそう表示されます。
- **同じデータを 2 台で同時に編集すると、後に保存したほうが残ります。** ただし黙って上書きはしません。先に誰かが保存していた場合は「〇〇さんが△時△分に更新しています。上書きしますか?」と確認が出ます。
- **パスワードを知っている人は全員が全データを読み書きできます。** 人ごとの権限はありません。
- **フォルダは、中にデータが入っているものだけが他の PC に再現されます。** 空のフォルダは共有されません。
- **クラウドにつながらないときも作業は続けられます。** 手元のデータはそのまま開けます。Supabase が休止している場合はその旨が表示されるので、ダッシュボードで Restore してください。

12. キーボードショートカット

キー	機能
Enter	手描き ROI を現在の頂点で確定
Escape	手描き ROI を中止
Ctrl + Z / Cmd + Z	手描き ROI の直前の頂点を 1 つ取り消す
ホイール / ドラッグ	Image Viewer の拡大縮小 / 移動
Ctrl + F5 / Cmd + Shift + R	ブラウザ強制再読み込み（最新版取得）